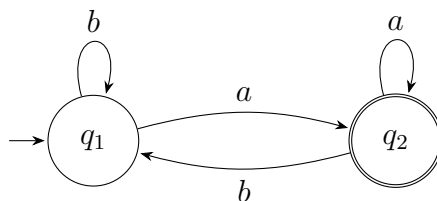


תרגילים: מעבר מ- DFA ל- $GNFA$ ודילול מצבים

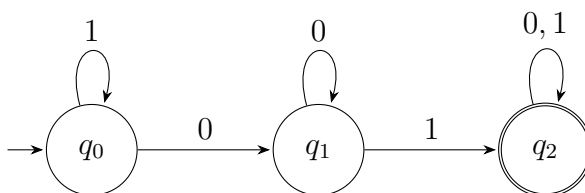
שאלה 1 עבור האוטומט הדטרמיניסטי (DFA) הבא:



(א) שרטטו את האוטומט המוכלל (GNFA) השקול ההתחלתי.

(ב) מצאו את שפת האוטומט (ביטוי רגולרי) באמצעות אלגוריתם דילול מצבים, עד להגעה ל- $GNFA$ בעל שני מצבים בלבד. הציגו את השרטוטים לאחר כל שלב דילול.

שאלה 2 עבור האוטומט הדטרמיניסטי (DFA) הבא:

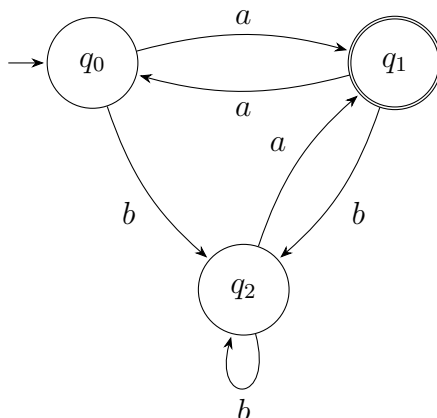


(א) שרטטו את האוטומט המוכלל (GNFA) השקול ההתחלתי.

(ב) מצאו את שפת האוטומט (ביטוי רגולרי) באמצעות אלגוריתם דילול מצבים, עד להגעה ל- $GNFA$ בעל שני מצבים בלבד. הציגו את השרטוטים לאחר כל שלב דילול.

שאלה 3

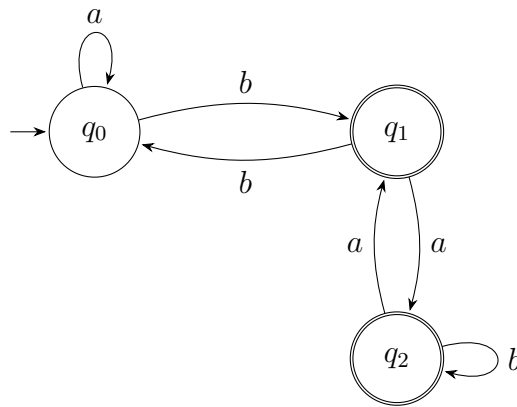
(א) עבור האוטומט הדטרמיניסטי (DFA) הבא (אוטומט מורכב בעל 3 מצבים ומעברים צולבים):



(ב) שרטטו את האוטומט המוכלל (GNFA) השקול ההתחלתי.

(ג) מצאו את שפת האוטומט (ביטוי רגולרי) באמצעות אלגוריתם דילול מצבים, עד להגעה ל-GNFA בעל שני מצבים בלבד. הציגו את השרטוטים לאחר כל שלב דילול.

שאלה 4 עבור האוטומט הדטרמיניסטי (DFA) הבא (אוטומט מורכב הכולל שני מצבים מקבלים ותלות מעגלית):



(א) שרטטו את האוטומט המוכלל (GNFA) השקול ההתחלתי.

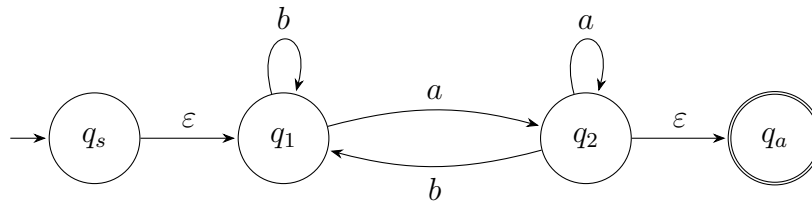
(ב) מצאו את שפת האוטומט (ביטוי רגולרי) באמצעות אלגוריתם דילול מצבים, עד להגעה ל-GNFA בעל שני מצבים בלבד. הציגו את השרטוטים לאחר כל שלב דילול.

פתרונות

שאלה 1

(א) בניית ה-GNFA ההתחלתי

נוסיף מצב התחלתי חדש q_s ומצב מקבל חדש q_a . נחבר את q_s למצב ההתחלתי הישן עם מסע ε , ואת המצב המקבל הישן נחבר ל- q_a עם מסע ε . נסיר את תכונת הקבלה מ- q_2 .



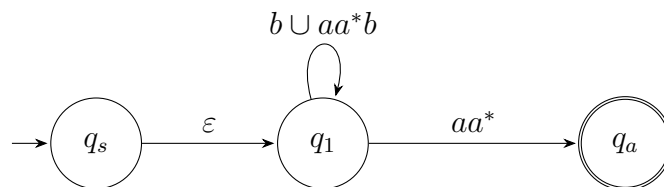
(ב) דילול מצבים

נבחר לדלל תחילה את המצב q_2 . המסלולים העוברים דרך q_2 הם:

- מ- q_1 חזרה ל- q_1 : קריאת a , לולאה של a^* , וקריאת b . נקבל ביטוי: aa^*b . נוסף זאת למסע הקיים מ- q_1 לעצמו (b) ונקבל: $b \cup aa^*b$.

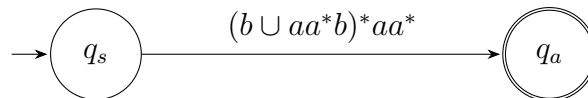
- מ- q_1 אל q_a : קריאת a , לולאה של a^* , ואז ε . נקבל ביטוי: aa^* .

האוטומט לאחר דילול q_2 :



כעת נדלל את המצב q_1 . ישנו מסלול אחד מ- q_s ל- q_a דרך q_1 : מסע ε , ואז לולאה של $(b \cup aa^*b)^*$, ולבסוף מעבר עם aa^* .

האוטומט הסופי בעל שני המצבים:

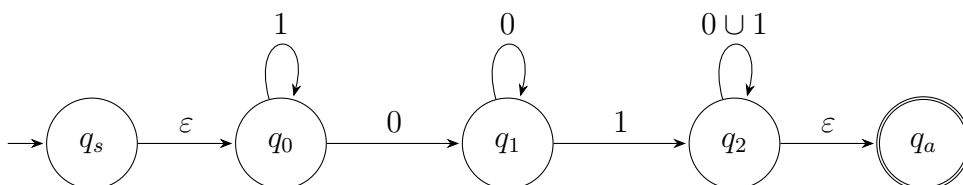


מסקנה: הביטוי הרגולרי עבור שפת האוטומט הוא $(b \cup aa^*b)^* aa^*$ (אשר שקול אגב לביטוי הפשוט יותר $(a \cup b)^* a$).

שאלה 2

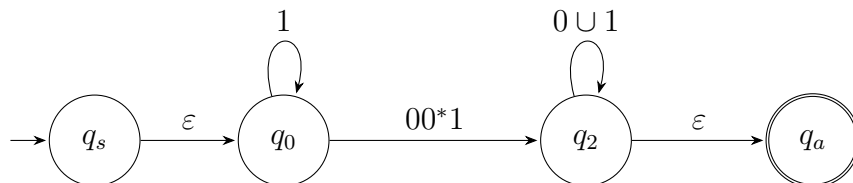
(א) בניית ה-GNFA ההתחלתי

בדומה לשאלה הקודמת, נוסף q_s ו- q_a .

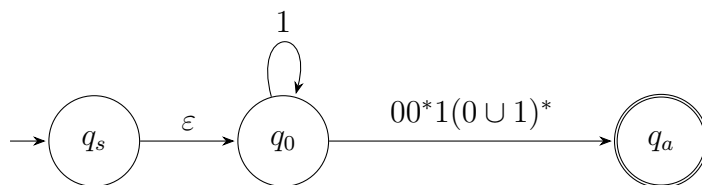


דילול מצבים**(ב)**

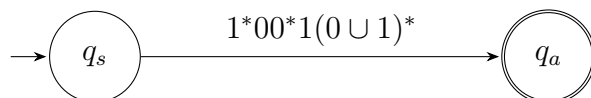
נבחר לדלל תחילה את q_1 . המסלול היחיד העובר דרכו הוא מ- q_0 ל- q_2 : קוראים 0, מבצעים לולאה של 00^*1 , ולאחר מכן מעבר עם 1. הביטוי החדש הוא: 00^*1 . האוטומט לאחר דילול q_1 :



כעת נדלל את המצב q_2 . המסלול מ- q_0 אל q_a דרך q_2 הוא הרכבה של הביטוי 00^*1 , ואז הלולאה $(0 \cup 1)^*$, ולסיום המעבר הריק ϵ . האוטומט לאחר דילול q_2 :



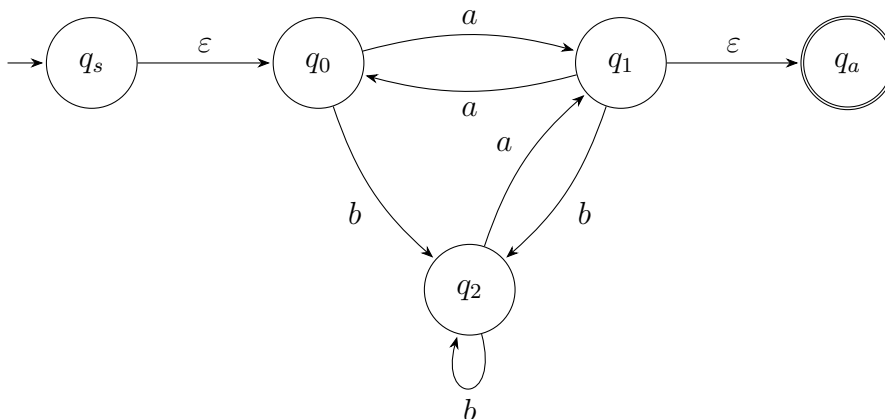
לסיום, נדלל את המצב q_0 . המסלול ההתחלתי מ- q_s מתחיל ב- ϵ , מבצע לולאה של 1^* , ואז מתקדם ל- q_a . האוטומט הסופי:



מסקנה: הביטוי הרגולרי עבור שפת האוטומט הוא $1^*00^*1(0 \cup 1)^*$. (השפה מקבלת כל מחרוזת המכילה את הרצף "01").

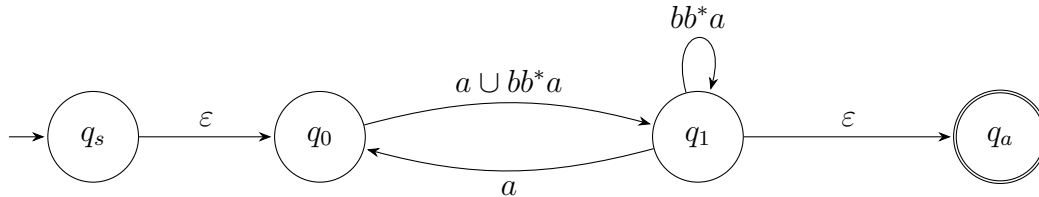
שאלה 3**בניית ה-GNFA ההתחלתי****(א)**

נוסיף מצב התחלתי חדש q_s ומצב מקבל חדש q_a . נחבר את q_s ל- q_0 עם מסע ϵ , ואת q_1 המקבל נחבר ל- q_a עם מסע ϵ . נסיר את תכונת הקבלה מ- q_1 .

**דילול מצבים****(ב)**

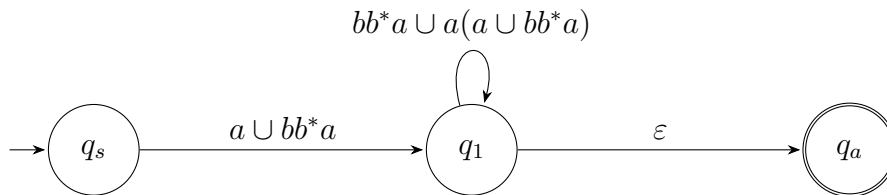
נבחר לדלל תחילה את המצב q_2 . המסלולים העוברים דרך q_2 הם:

- מ- q_0 אל q_1 : קריאת b , לולאה של b^* , וקריאת a . הביטוי שמתקבל הוא bb^*a . זה יתווסף למעבר הקיים (שהוא a) ולכן המעבר המעודכן יהיה $a \cup bb^*a$.
- מ- q_1 אל עצמו (q_1): קריאת b , לולאה של b^* , וקריאת a . הביטוי שמתקבל הוא bb^*a . מעבר זה יוצר לולאה חדשה על q_1 .
- האוטומט לאחר דילול q_2 :

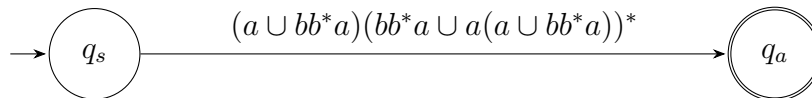


כעת נדלל את המצב q_0 . המסלולים העוברים דרך q_0 הם:

- מ- q_s אל q_1 : מסע ϵ , ולאחריו המעבר $a \cup bb^*a$. התוצאה היא הביטוי $a \cup bb^*a$.
- מ- q_1 אל עצמו (q_1): מעבר חזרה ל- q_0 עם a , ואז קדימה עם $a \cup bb^*a$. התוצאה היא הביטוי $a(a \cup bb^*a)$.
- נוסף זאת ללולאה שכבר קיימת ונקבל: $bb^*a \cup a(a \cup bb^*a)$.
- האוטומט לאחר דילול q_0 :



לסיים, נדלל את המצב q_1 . ישנו כעת מסלול יחיד מ- q_s אל q_a . האוטומט הסופי בעל שני המצבים:

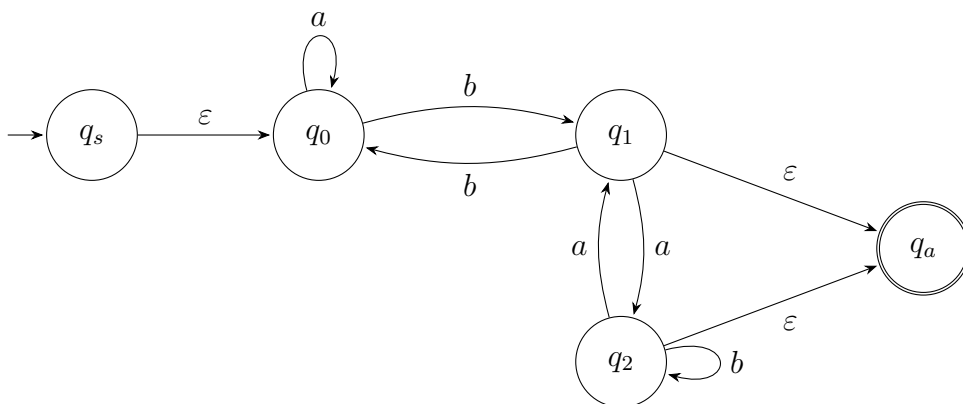


מסקנה: הביטוי הרגולרי עבור שפת האוטומט הוא $(a \cup bb^*a)(bb^*a \cup a(a \cup bb^*a))^*$.

שאלה 4

(א) בניית ה-GNFA ההתחלתי

נוסיף מצב התחלתי q_s ומצב מקבל q_a . נחבר את q_s ל- q_0 עם מסע ϵ . מכיוון שישנם שני מצבים מקבלים (q_1 ו- q_2), נחבר כל אחד מהם ל- q_a עם מסע ϵ ונסיר מהם את תכונת הקבלה המקורית.

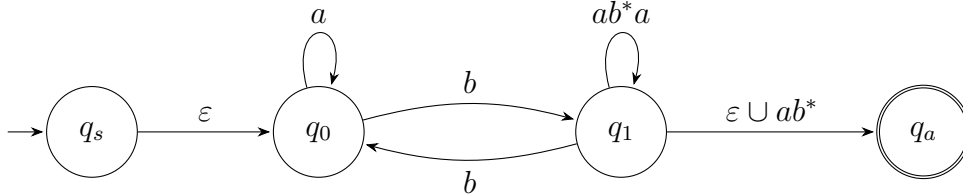


(ב)

דילול מצבים

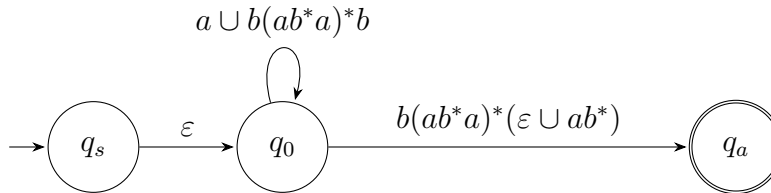
נבחר לדלל תחילה את המצב q_2 . המסלולים העוברים דרך q_2 הם:

- מ- q_1 אל עצמו (q_1): קריאת a , לולאה של b^* , וקריאת a . הביטוי הוא ab^*a . נוסף מעבר זה, שייצור לולאה חדשה על המצב q_1 .
 - מ- q_1 אל q_a : קריאת a , לולאה של b^* , ומעבר אחרון עם ε . הביטוי הוא ab^* . מכיוון שכבר קיים מעבר של ε מ- q_1 ל- q_a , נאחד ביניהם ונקבל: $\varepsilon \cup ab^*$.
- האוטומט לאחר דילול q_2 :

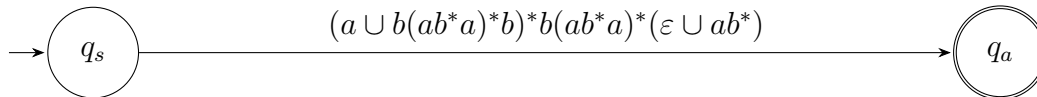


כעת נדלל את המצב q_1 . המסלולים העוברים דרך q_1 הם:

- מ- q_0 אל עצמו (q_0): קריאת b , לולאה של $(ab^*a)^*$, ואז b . נתקבל הביטוי $b(ab^*a)^*b$. נאחד אותו עם הלולאה הקיימת (a) ונקבל: $a \cup b(ab^*a)^*b$.
 - מ- q_0 אל q_a : קריאת b , לולאה של $(ab^*a)^*$, והתקדמות עם $\varepsilon \cup ab^*$. הביטוי שנקבל: $b(ab^*a)^*(\varepsilon \cup ab^*)$.
- האוטומט לאחר דילול q_1 :



לסיום, נדלל את המצב q_0 . המסלול היחיד הוא מ- q_s ל- q_a , המורכב מהמסע הראשון ε , לולאה מרכזית, וסיומת. האוטומט הסופי בעל שני המצבים:



מסקנה: הביטוי הרגולרי עבור שפת האוטומט הוא $(a \cup b(ab^*a)^*b)^*b(ab^*a)^*(\varepsilon \cup ab^*)$.